



**INSTITUTO
FEDERAL**
Paraíba

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba

Campus João Pessoa

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da Informação

Nível Mestrado Profissional

PEDRO IVO SANTOS LEITE

**AVALIAÇÃO DO USO DE LLMS EM QUESTÕES DE
CERTIFICAÇÃO PMP: UM ESTUDO SOBRE ACURÁCIA,
ESTABILIDADE E PADRÕES DE ERRO NO EXAME**

QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO

JOÃO PESSOA

2026

Pedro Ivo Santos Leite

**Avaliação do Uso de LLMs em Questões de Certificação PMP:
Um Estudo sobre Acurácia, Estabilidade e Padrões de Erro no
Exame**

Qualificação de Mestrado apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Tecnologia da Informação, pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB.

Orientador: Prof. Dr. Danyllo Wagner

Coorientador: Prof. Dr. Bruno Neiva Moreno

João Pessoa

2026

*Este trabalho é dedicado às crianças adultas que,
quando pequenas, sonharam em se tornar cientistas.*

AGRADECIMENTOS

Os agradecimentos ficam no arquivo 2-pretextual, vá até ele para editar.

RESUMO

Este estudo propõe o desenvolvimento de um sistema computacional inteligente para apoio ao treinamento de profissionais que buscam certificações do Project Management Institute, com ênfase na certificação Project Management Professional (PMP). A solução é concebida para gerar e aplicar simulados compostos por 180 questões de múltipla escolha, selecionadas dinamicamente a partir de uma base de dados estruturada e de grande escala, em conformidade com a distribuição de conteúdos e níveis de dificuldade do exame oficial.

O sistema integra técnicas de processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina e Modelos de Linguagem de Grande Escala (Large Language Models — LLMs), com o objetivo de ampliar a capacidade de análise e suporte ao processo de aprendizagem. Além da correção automática das respostas, a proposta incorpora mecanismos baseados em LLMs para a geração de explicações detalhadas e contextualizadas, análise semântica das questões e identificação de padrões de erro dos candidatos. Dessa forma, o sistema não se limita à mensuração de desempenho, mas também atua como um assistente inteligente de estudo, capaz de oferecer feedback personalizado e recomendações direcionadas.

A abordagem proposta permite a avaliação do desempenho dos candidatos por meio de métricas como acurácia, análise por domínio, tema e nível de dificuldade, contribuindo para a identificação de lacunas de conhecimento e para a melhoria contínua do processo de preparação. Adicionalmente, o projeto investiga o uso de modelos preditivos para otimização da seleção de questões e aprimoramento da qualidade pedagógica dos simulados.

Como resultado esperado, pretende-se desenvolver uma estrutura escalável e adaptativa, capaz de gerar simulados realistas, fornecer análises diagnósticas detalhadas e apoiar o desenvolvimento contínuo de profissionais. Este trabalho contribui para o avanço da aplicação de inteligência artificial no contexto educacional e de certificações profissionais, destacando o papel dos LLMs como instrumento de apoio ao aprendizado e à tomada de decisão em ambientes de alta exigência cognitiva.

Palavras-chaves: Inteligência artificial, Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), Processamento de linguagem natural, Aprendizado de máquina, Certificação PMP. Project Management Institute (PMI), Simulados adaptativos, Feedback personalizado, Análise diagnóstica de desempenho, Sistemas inteligentes de apoio ao aprendizado.

ABSTRACT

Go to the 2-pretextual file to write the abstract.

Key-words:.

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Cronograma de execução da pesquisa	34
---	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
abnTeX	ABsurdas Normas para TeX

LISTA DE SÍMBOLOS

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	Contexto e Motivação	13
1.2	Problema de Pesquisa	14
1.3	Objetivo	14
1.4	Metodologia	15
1.5	Contribuições Esperadas	15
1.6	Organização do Documento	16
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	17
2.1	Certificação PMP e Avaliação Baseada em Competências	17
2.2	Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs)	18
2.3	Prompt Engineering	18
2.4	Raciocínio e Tomada de Decisão em LLMs	19
2.5	Considerações Finais do Capítulo	19
3	TRABALHOS RELACIONADOS	21
3.1	LLMs em Avaliações Educacionais	21
3.2	LLMs em Certificações Profissionais	21
3.3	Influência de Técnicas de Prompting	22
3.4	Síntese dos Trabalhos e Lacuna de Pesquisa	23
3.5	Considerações Finais do Capítulo	23
4	DESCRIÇÃO DA PROPOSTA	24
4.1	Visão Geral da Proposta	24
4.2	Questões de Pesquisa	24
4.3	Modelo Conceitual da Proposta	25
4.4	Desenho Experimental	25
4.5	Estratégias de Prompting	26
4.6	Dataset e Caracterização das Questões	26
4.7	Métricas de Avaliação	27
4.8	Análise dos Resultados	27
4.9	Considerações Finais do Capítulo	28
5	RESULTADOS PRELIMINARES	29
5.1	Configuração Experimental Inicial	29
5.2	Resultados Iniciais de Desempenho	29

5.3	Análise por Tipo de Questão	30
5.4	Análise Qualitativa dos Erros	30
5.5	Efeito das Estratégias de Prompting	31
5.6	Discussão dos Resultados Preliminares	31
5.7	Limitações dos Resultados Preliminares	31
5.8	Considerações Finais do Capítulo	32
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	33
6.1	Síntese do Trabalho	33
6.2	Atividades Futuras	33
6.3	Cronograma de Execução	34
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	35
	APÊNDICES	36
	APÊNDICE A – PRIMEIRO APÊNDICE	37
	ANEXOS	38
	ANEXO A – PRIMEIRO ANEXO	39

1 INTRODUÇÃO

A crescente complexidade dos ambientes organizacionais e a necessidade de entrega eficiente de resultados têm ampliado a relevância do gerenciamento de projetos como competência estratégica nas mais diversas áreas de atuação. Nesse contexto, certificações profissionais, como as oferecidas pelo Project Management Institute, destacam-se como importantes mecanismos de validação de conhecimento, habilidades e competências, sendo amplamente reconhecidas no mercado global. Entre essas certificações, a Project Management Professional (PMP) figura como uma das mais valorizadas, exigindo dos candidatos não apenas domínio conceitual, mas também capacidade de aplicação prática em cenários complexos e situacionais.

Entretanto, o processo de preparação para exames de certificação apresenta desafios significativos. Os candidatos frequentemente enfrentam dificuldades relacionadas à amplitude dos conteúdos, à interpretação de questões situacionais e à identificação de lacunas de conhecimento ao longo do processo de aprendizagem. Nesse cenário, simulados desempenham papel fundamental como instrumentos de avaliação formativa, permitindo ao candidato testar seu conhecimento em condições próximas às do exame real. Contudo, soluções tradicionais de simulados tendem a oferecer feedback limitado, frequentemente restrito à indicação de acertos e erros, sem fornecer explicações detalhadas ou análises aprofundadas de desempenho.

Com o avanço das tecnologias de inteligência artificial, em especial nas áreas de processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina, emergem novas possibilidades para o desenvolvimento de sistemas educacionais mais inteligentes, capazes de não apenas avaliar o desempenho dos usuários, mas também oferecer suporte personalizado ao aprendizado. Nesse contexto, destacam-se os Modelos de Linguagem de Grande Escala (Large Language Models — LLMs), que têm demonstrado elevada capacidade de compreensão e geração de linguagem natural, permitindo a interpretação de questões complexas, a geração de explicações contextualizadas e o suporte interativo ao estudo.

A utilização de LLMs no contexto educacional possibilita a construção de sistemas capazes de atuar como assistentes inteligentes de aprendizagem, fornecendo explicações detalhadas sobre conceitos, justificativas para respostas corretas e incorretas, além de recomendações personalizadas de estudo com base no desempenho do usuário. No caso específico da preparação para a certificação PMP, os LLMs podem ser empregados tanto na análise semântica de questões quanto na geração de feedback explicativo, contribuindo para a compreensão de cenários situacionais típicos do exame e para o desenvolvimento do raciocínio necessário à tomada de decisão em gerenciamento de projetos.

Nesse contexto, este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema computacional

inteligente voltado à geração, aplicação e análise de simulados para certificações do PMI, incorporando o uso de LLMs como instrumento de apoio ao estudo. A proposta contempla a utilização de uma base de dados estruturada de questões, a partir da qual serão selecionados, de forma dinâmica e balanceada, conjuntos de 180 questões para compor simulados no formato do exame oficial. O sistema será capaz de corrigir automaticamente as respostas dos candidatos, analisar seu desempenho com base em diferentes métricas e fornecer explicações detalhadas para os acertos e erros, apoiado por modelos de linguagem capazes de enriquecer a qualidade do feedback.

Além disso, o projeto busca integrar técnicas de aprendizado de máquina e LLMs para analisar o comportamento das questões e dos candidatos, possibilitando a identificação de padrões, a classificação de níveis de dificuldade e a melhoria contínua do processo de geração de simulados. A combinação dessas abordagens permite não apenas automatizar a avaliação, mas também promover uma experiência de aprendizagem mais interativa, adaptativa e centrada no usuário.

Dessa forma, pretende-se não apenas apoiar a preparação para exames de certificação, mas também contribuir para o avanço de soluções inteligentes aplicadas ao contexto educacional e de capacitação profissional. A presente pesquisa insere-se, portanto, na interseção entre inteligência artificial — com ênfase em LLMs — e educação, com foco no desenvolvimento de ferramentas que potencializem o processo de aprendizagem e avaliação em ambientes de alta exigência cognitiva, como é o caso das certificações em gerenciamento de projetos.

1.1 Contexto e Motivação

Ideia central: situar o problema no mundo real.

O que colocar:

Crescente uso de LLMs (ChatGPT, Gemini, etc.) como apoio a estudo e certificações.

Importância da certificação PMP no mercado (gestão de projetos, carreira, padronização).

Mudança recente do exame (ECO 2026 → mais cenário, menos decoreba).

Característica do PMP: não é só factual → exige julgamento situacional mistura predictive, agile e hybrid
Motivação prática: candidatos já estão usando LLMs → mas não sabemos se podem confiar.

Fechamento da seção:

“Apesar da crescente adoção, a confiabilidade dessas ferramentas no contexto do PMP atual ainda não está bem compreendida.”

A contextualização do problema pode ser dividida em dois parágrafos da seguinte forma:

O gerenciamento de projetos consolidou-se como uma competência estratégica crucial

para o sucesso em ambientes organizacionais complexos, o que elevou a relevância global de certificações como a **Project Management Professional (PMP)**. Diferente de avaliações puramente factuais, o exame PMP exige que o profissional demonstre capacidade de aplicação prática e **juízo situacional** em cenários que integram abordagens preditivas, ágeis e híbridas. Essa complexidade torna o processo de preparação desafiador, uma vez que os candidatos frequentemente enfrentam dificuldades em interpretar questões situacionais e os simulados tradicionais costumam oferecer feedbacks limitados, restringindo-se a indicar apenas acertos e erros.

Nesse cenário, os **Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs)**, como o ChatGPT e o Gemini, emergem como ferramentas com alto potencial para atuar como assistentes inteligentes de aprendizagem, capazes de fornecer explicações detalhadas e suporte personalizado ao estudo. Contudo, apesar da crescente adoção dessas tecnologias por candidatos, existe uma **incerteza sobre a sua confiabilidade e acurácia** especificamente para o exame PMP atual, que foca menos em memorização e mais em tomada de decisão. Há, portanto, uma lacuna de estudos empíricos que avaliem sistematicamente o desempenho desses modelos diante de questões situacionais e de diferentes domínios de conhecimento da certificação.

1.2 Problema de Pesquisa

Ideia central: mostrar que o problema ainda não foi resolvido pela literatura.

Estruture em 3 camadas:

(i) O que já existe Estudos de LLMs em: exames acadêmicos certificações técnicas contexto educacional Estudos em Agile/Scrum

(ii) Limitação desses estudos focam em: acurácia geral perguntas factuais pouco foco em: domínios híbridos (predictive + agile) questões situacionais certificações profissionais complexas

(iii) Gap explícito

“Há uma ausência de estudos empíricos que avaliem sistematicamente o desempenho de LLMs em questões do exame PMP atual, considerando diferentes estratégias de prompting, tipos de questão e domínios de conhecimento.”

1.3 Objetivo

Desenvolver e avaliar um sistema computacional inteligente, baseado em técnicas de aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), capaz de gerar, aplicar e analisar simulados de certificação do Project Management Institute, maximizando a acurácia na resolução de questões e fornecendo suporte adaptativo ao processo de aprendizagem por meio de feedback explicativo e diagnóstico de desempenho.

Listar os Objetivos Específicos: Curto, operacional, alinhado à metodologia: Evitar objetivos genéricos tipo “analisar” sem dizer como.

Objetivo Específicos:

- Construir/curar um dataset de questões alinhadas ao PMP (ECO 2026)
- Avaliar o desempenho de LLMs sob diferentes estratégias de prompting
- Analisar o desempenho por:
 - domínio (People, Process, Business Environment)
 - tipo de questão
- Identificar padrões de erro e limitações
- Derivar implicações para uso de LLMs na preparação para certificação

1.4 Metodologia

NÃO fazer um detalhamento completo (isso vai no Capítulo 4). É só um overview do desenho do estudo.

Incluir:

tipo de estudo:

estudo empírico quantitativo com apoio de análise qualitativa

objeto:

questões alinhadas ao PMP atual

abordagem:

avaliação de LLMs sob diferentes estratégias de prompting

variáveis analisadas: acurácia desempenho por domínio desempenho por tipo de questão
padrões de erro

procedimento (alto nível): execução isolada das questões coleta estruturada das respostas
análise comparativa

1.5 Contribuições Esperadas

Não deixar genérico.

Separar em 3 níveis:

Científica: evidência empírica sobre LLMs em certificação profissional

Metodológica: protocolo de avaliação reprodutível (dataset + prompts + métricas)

Prática: diretrizes para uso de LLMs por: candidatos PMP cursos preparatórios instrutores

1.6 Organização do Documento

Este documento está estruturado em seis capítulos, organizados de forma a conduzir o leitor desde a contextualização do problema até a apresentação dos resultados e conclusões da pesquisa.

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, abordando os conceitos essenciais relacionados à certificação PMP, aos Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs) e às estratégias de *prompt engineering*, que sustentam a proposta deste trabalho.

O Capítulo 3 discute os trabalhos relacionados, situando esta pesquisa no contexto do estado da arte e destacando as principais lacunas existentes na literatura.

O Capítulo 4 descreve a metodologia adotada, detalhando o desenho experimental, o dataset utilizado, as estratégias de prompting e as métricas de avaliação consideradas.

O Capítulo 5 apresenta os resultados preliminares obtidos, incluindo análises quantitativas e qualitativas que evidenciam tendências iniciais e a viabilidade da abordagem proposta.

Por fim, o Capítulo 6 apresenta as considerações finais do trabalho, discutindo as contribuições, limitações, atividades futuras e o cronograma de execução da pesquisa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção apresentar os conceitos fundamentais que sustentam este trabalho, incluindo a estrutura da certificação PMP, os princípios dos Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs) e as estratégias de interação por meio de *prompt engineering*. Ao final, são discutidos os desafios inerentes ao uso de LLMs em tarefas que envolvem julgamento contextual e tomada de decisão.

2.1 Certificação PMP e Avaliação Baseada em Competências

Ideias a abordar:

- Definição da certificação PMP e seu papel na área de gerenciamento de projetos.
- Estrutura conceitual do PMP:
 - Avaliação baseada em competências (não apenas conhecimento)
 - Ênfase em aplicação prática
- Organização do exame segundo o *Exam Content Outline (ECO)*:
 - Domínios: People, Process, Business Environment
- Natureza das questões:
 - Cenários situacionais
 - Problemas abertos com múltiplas alternativas plausíveis
 - Necessidade de julgamento e priorização
- Integração de abordagens:
 - Preditiva
 - Ágil
 - Híbrida
- Implicação central:
 - O exame exige raciocínio contextual e tomada de decisão

2.2 Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs)

Ideias a abordar:

- Definição de LLMs e base em arquiteturas do tipo Transformer.
- Princípio de funcionamento:
 - Modelagem probabilística da linguagem
 - Predição de tokens com base em contexto
- Capacidades principais:
 - Compreensão de texto
 - Geração de respostas
 - Raciocínio aproximado
- Características relevantes:
 - Sensibilidade ao contexto fornecido
 - Dependência da formulação do prompt
- Limitações fundamentais:
 - Alucinações
 - Falta de garantia de veracidade
 - Ausência de modelo explícito de mundo

2.3 Prompt Engineering

Ideias a abordar:

- Definição de *prompt engineering* como mecanismo de controle do comportamento do modelo.
- Papel do prompt como interface entre usuário e LLM.
- Principais estratégias:
 - Zero-shot
 - Few-shot
 - Chain-of-Thought (CoT)
 - Prompt com grounding (uso de contexto externo)

- Impacto do prompt:
 - Influência na qualidade da resposta
 - Influência na estrutura do raciocínio
- Limitação:
 - Não elimina completamente erros ou inconsistências

2.4 Raciocínio e Tomada de Decisão em LLMs

Ideias a abordar:

- Diferença entre:
 - Recuperação de conhecimento (factual)
 - Raciocínio (inferência)
 - Tomada de decisão (escolha entre alternativas)
- Natureza da tomada de decisão em gerenciamento de projetos:
 - Dependência de contexto
 - Trade-offs entre alternativas
 - Ausência de resposta única trivial
- Limitações dos LLMs nesse contexto:
 - Tendência a respostas genéricas
 - Dificuldade em priorização de ações
 - Sensibilidade a pequenas variações no enunciado
- Implicação:
 - Desafio em tarefas que exigem julgamento situacional

2.5 Considerações Finais do Capítulo

Ideias a abordar:

- Síntese dos conceitos:
 - PMP como avaliação baseada em decisão e contexto
 - LLMs como modelos probabilísticos com capacidades e limitações

- Prompt engineering como fator crítico de desempenho
- Insight central:
 - Há um desalinhamento potencial entre a natureza do PMP e as limitações dos LLMs
- Justificativa implícita para o estudo:
 - Necessidade de avaliar empiricamente esse comportamento
- Transição:
 - Indicar que o capítulo seguinte apresenta os trabalhos relacionados

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo apresenta os principais trabalhos sobre o uso de Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs) em contextos de avaliação, certificação e apoio ao aprendizado, com o objetivo de posicionar o presente estudo em relação ao estado da arte.

3.1 LLMs em Avaliações Educacionais

Ideias a abordar:

- Estudos que avaliam LLMs em exames acadêmicos:
 - ENEM, GMAT, exames universitários
 - Provas de áreas como medicina, computação e negócios
- Principais resultados:
 - Desempenho comparável ou superior a humanos em questões textuais
 - Melhor desempenho em questões objetivas e factuais
- Limitações identificadas:
 - Dificuldade em questões que exigem raciocínio profundo
 - Problemas com ambiguidade e interpretação
 - Sensibilidade ao idioma e formulação da questão
- Lacuna:
 - Pouca exploração de exames profissionais complexos

3.2 LLMs em Certificações Profissionais

Ideias a abordar:

- Trabalhos que avaliam LLMs em certificações:
 - Scrum (PSM, PSPO)
 - Certificações técnicas em TI
- Características desses estudos:
 - Uso de datasets estruturados de questões

- Avaliação de acurácia e consistência
- Resultados típicos:
 - Alto desempenho em conteúdo normativo
 - Dificuldades em questões interpretativas ou ambíguas
- Limitações:
 - Domínios mais restritos e bem definidos (ex.: Scrum Guide)
 - Pouca variabilidade contextual
- Lacuna:
 - Ausência de estudos no contexto PMP
 - Falta de análise em cenários híbridos e situacionais

3.3 Influência de Técnicas de Prompting

Ideias a abordar:

- Estudos sobre *prompt engineering*:
 - Zero-shot
 - Few-shot
 - Chain-of-Thought (CoT)
 - Prompt com grounding (uso de fontes)
- Evidências empíricas:
 - Prompts estruturados tendem a melhorar a acurácia
 - CoT ajuda em tarefas de raciocínio
 - Grounding reduz alucinações
- Limitações:
 - Ganhos dependem da tarefa
 - Nem sempre melhora em cenários complexos
- Relevância para este trabalho:
 - PMP envolve interpretação e decisão → forte dependência de prompting

3.4 Síntese dos Trabalhos e Lacuna de Pesquisa

Ideias a abordar:

- Síntese dos principais achados:
 - LLMs performam bem em tarefas estruturadas e factuais
 - desempenho varia com o tipo de questão e prompt
- Limitações consolidadas:
 - dificuldade em tarefas situacionais
 - pouca robustez em julgamento contextual
- Gap explícito:
 - ausência de estudos no contexto do PMP atual
 - falta de análise integrada de:
 - * domínios do exame
 - * tipos de questão
 - * estratégias de prompting
- Posicionamento do trabalho:
 - este estudo busca preencher essa lacuna
- Transição para o Capítulo de Metodologia:
 - introduzir que o próximo capítulo descreve o desenho experimental adotado

3.5 Considerações Finais do Capítulo

4 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

Este capítulo apresenta a proposta desta pesquisa, detalhando o problema investigado, a abordagem adotada, o desenho experimental e os elementos que compõem a solução proposta.

4.1 Visão Geral da Proposta

Ideias a abordar:

- Reapresentar brevemente o problema:
 - uso crescente de LLMs no estudo para PMP
 - incerteza sobre confiabilidade
- Ideia central da proposta:
 - avaliar sistematicamente o desempenho de LLMs
- Estratégia geral:
 - uso de questões PMP
 - aplicação de diferentes prompts
 - análise quantitativa e qualitativa
- Resultado esperado:
 - compreensão dos limites e capacidades dos LLMs

4.2 Questões de Pesquisa

Ideias a abordar:

- Apresentar claramente as QPs:
 - QP1: Acurácia dos LLMs
 - QP2: Variação por domínio/tipo de questão
 - QP3: Padrões de erro
 - QP4 (opcional): Impacto do prompting
- Explicar o papel de cada QP no estudo

4.3 Modelo Conceitual da Proposta

Ideias a abordar:

- Definir os principais elementos do estudo:
 - Entrada:
 - * Questões PMP
 - * Estratégias de prompt
 - Processo:
 - * Execução nos LLMs
 - Saída:
 - * Respostas dos modelos
 - * Justificativas
- Variáveis:
 - Independentes:
 - * Prompt
 - * Tipo de questão
 - * Domínio PMP
 - Dependentes:
 - * Acurácia
 - * Consistência
 - * Tipo de erro
- Incluir um diagrama (fluxo ou arquitetura)

4.4 Desenho Experimental

Ideias a abordar:

- Estratégia experimental:
 - execução controlada de questões
 - isolamento entre execuções
- Configuração:
 - cada questão executada separadamente

- ausência de contexto acumulado
- Repetições:
 - execução múltipla para avaliar consistência
- Comparações:
 - entre prompts
 - entre tipos de questão
 - entre domínios PMP

4.5 Estratégias de Prompting

Ideias a abordar:

- Definir os tipos de prompts utilizados:
 - Zero-shot
 - Prompt com explicação (CoT simplificado)
 - Prompt com grounding (opcional)
- Justificar escolha:
 - avaliar impacto no desempenho
- Definir estrutura das respostas esperadas:
 - resposta final
 - justificativa (quando aplicável)

4.6 Dataset e Caracterização das Questões

Ideias a abordar:

- Origem das questões:
 - simulados, bancos de questões, ou construção própria
- Quantidade de questões
- Classificação das questões:
 - por domínio (People, Process, Business)
 - por tipo (objetiva, múltipla, situacional)

- Garantia de qualidade:
 - validação do gabarito

4.7 Métricas de Avaliação

Ideias a abordar:

- Métrica principal:
 - acurácia
- Métricas complementares:
 - desempenho por domínio
 - desempenho por tipo de questão
 - consistência entre execuções
- Avaliação qualitativa:
 - análise de justificativas
 - categorização de erros

4.8 Análise dos Resultados

Ideias a abordar:

- Análise quantitativa:
 - comparação entre cenários
 - estatísticas descritivas
- Análise qualitativa:
 - identificação de padrões de erro
 - interpretação dos comportamentos dos modelos
- Relacionamento com as QPs

4.9 Considerações Finais do Capítulo

Ideias a abordar:

- Síntese da abordagem proposta
- Reforço do diferencial:
 - análise integrada (prompt + domínio + tipo)
- Viabilidade do estudo
- Transição para próximos capítulos:
 - implementação e resultados

5 RESULTADOS PRELIMINARES

Este capítulo apresenta os resultados preliminares obtidos a partir da aplicação inicial da metodologia proposta. O objetivo desta etapa é avaliar a viabilidade do estudo, identificar tendências iniciais e fornecer evidências preliminares que sustentem a continuidade da pesquisa.

5.1 Configuração Experimental Inicial

Ideias a abordar:

- Descrição do experimento realizado:
 - quantidade de questões utilizadas
 - origem do dataset (mesmo que parcial)
- Modelos avaliados:
 - quais LLMs foram utilizados
- Estratégias de prompting testadas:
 - zero-shot
 - outras variações (se aplicável)
- Escopo da análise:
 - subconjunto do dataset final
 - limitações da configuração atual

5.2 Resultados Iniciais de Desempenho

Ideias a abordar:

- Métricas iniciais:
 - acurácia geral
- Comparações:
 - entre diferentes prompts
 - entre modelos (se aplicável)
- Observações:

- desempenho global
 - variações relevantes
- Inclusão de:
 - tabela de resultados
 - gráfico simples (opcional, mas recomendado)

5.3 Análise por Tipo de Questão

Ideias a abordar:

- Classificação das questões:
 - objetivas simples
 - situacionais
 - múltiplas respostas (se houver)
- Comparação de desempenho entre os tipos
- Identificação de padrões:
 - melhor desempenho em questões factuais
 - maior dificuldade em cenários complexos
- Relação com os conceitos da fundamentação

5.4 Análise Qualitativa dos Erros

Ideias a abordar:

- Identificação de padrões de erro:
 - escolha de alternativa plausível, porém incorreta
 - interpretação superficial do cenário
 - respostas genéricas
- Apresentação de exemplos:
 - 1 ou 2 questões analisadas em detalhe
- Classificação dos erros:
 - erro factual
 - erro de interpretação
 - erro de julgamento

5.5 Efeito das Estratégias de Prompting

Ideias a abordar:

- Comparação entre estratégias:
 - zero-shot vs outras abordagens
- Impacto observado:
 - melhoria (ou não) na acurácia
 - impacto na consistência das respostas
- Observações preliminares:
 - dependência do tipo de questão

5.6 Discussão dos Resultados Preliminares

Ideias a abordar:

- Interpretação geral dos resultados:
 - coerência com o comportamento esperado dos LLMs
 - alinhamento com os conceitos da fundamentação
- Principais insights:
 - limitações em cenários situacionais
 - influência do prompt
- Implicações iniciais:
 - uso cauteloso de LLMs como apoio ao estudo para PMP

5.7 Limitações dos Resultados Preliminares

Ideias a abordar:

- Tamanho reduzido do dataset
- Cobertura limitada de domínios PMP
- Número reduzido de execuções
- Simplificação das estratégias de prompting

5.8 Considerações Finais do Capítulo

Ideias a abordar:

- Síntese dos resultados preliminares
- Evidência de viabilidade do estudo
- Reforço da relevância da investigação
- Conexão com o próximo capítulo (ex.: conclusões ou trabalhos futuros)

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo apresenta as considerações finais do trabalho, sintetizando os principais pontos discutidos ao longo do documento, bem como as contribuições esperadas, limitações identificadas e o planejamento das atividades futuras da pesquisa.

6.1 Síntese do Trabalho

Ideias a abordar:

- Relembrar o problema:
 - uso de LLMs para preparação PMP
 - incerteza quanto à confiabilidade
- Reforçar o objetivo do estudo
- Retomar a abordagem proposta:
 - avaliação empírica baseada em questões PMP
 - uso de diferentes estratégias de prompting
- Destacar os resultados preliminares:
 - evidência de viabilidade
 - tendências iniciais observadas

6.2 Atividades Futuras

Ideias a abordar:

- Expansão do dataset:
 - aumento do número de questões
 - maior cobertura dos domínios PMP
- Inclusão de novos modelos de LLM
- Refinamento das estratégias de prompting:
 - prompts mais estruturados
 - uso de grounding em fontes do PMI

- Execução de experimentos em larga escala
- Análise estatística:
 - testes de significância
 - comparação robusta entre cenários
- Aprofundamento da análise qualitativa:
 - categorização mais refinada dos erros
- Escrita e submissão de artigos científicos

6.3 Cronograma de Execução

Ideias a abordar:

- Organização temporal das atividades restantes
- Distribuição por meses ou trimestres

Tabela 1 – Cronograma de execução da pesquisa

Atividade	M1–M2	M3–M4	M5–M6	M7–M8
Expansão do dataset	X	X		
Refinamento de prompts	X	X		
Execução dos experimentos		X	X	
Análise dos resultados			X	X
Redação da dissertação			X	X
Submissão de artigos				X

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Apêndices

APÊNDICE A – PRIMEIRO APÊNDICE

Os apêndices ficam no arquivo 3-postextual. Vá até ele para adicionar o remover os apêndices.

Anexos

ANEXO A – PRIMEIRO ANEXO

Os anexos ficam no arquivo 3-postextual. Vá até ele para adicionar o remover os anexos.